

QUYẾT ĐỊNH

*Về việc ban hành Chương trình đào tạo trình độ Đại học
ngành Khoa học dữ liệu - Mã ngành 7460108*

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIA ĐỊNH

Căn cứ Quyết định số 959/QĐ-TTg ngày 31/07/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học tư thục Công nghệ - Thông tin Gia Định;

Căn cứ Quyết định số 1982/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18/10/2016 về việc Phê duyệt Khung trình độ quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 20/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường Đại học tư thục Công nghệ - Thông tin Gia Định thành Trường Đại học Gia Định;

Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;

Căn cứ Quyết định số 1727/2023/GDU/QĐ-HT ngày 5/12/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định về việc Ban hành quy định về chuẩn CTĐT; xây dựng, thẩm định, ban hành chuẩn đầu ra và CTĐT trình độ đại học tại Trường Đại học Gia Định;

Căn cứ Quyết định số 1126/2024/QĐ-GDU ngày 10/10/2024 của Hội đồng Trường Trường Đại học Gia Định về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định.

Xét đề nghị của Trưởng phòng Phòng Đào tạo đại học và Trưởng khoa Khoa Công nghệ thông tin.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Khoa học dữ liệu – Mã ngành 7460108”.

Điều 2. Chương trình đào tạo này được áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2026.

Điều 3. Trưởng phòng Phòng Đào tạo đại học, Trưởng khoa Khoa Công nghệ thông tin, Trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, P.ĐTĐH.



Nguyễn Văn Hiến

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIA ĐỊNH**



**CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC**

NGÀNH: KHOA HỌC DỮ LIỆU

MÃ NGÀNH: 7460108

Khóa 20/Năm 2026

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: 333/2026/QĐ-GDU
của Hiệu Trưởng Trường Đại học Gia Định)*

TP. Hồ Chí Minh, tháng 3 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Ngành: Khoa học dữ liệu

Mã ngành: 7460108

Khóa 20/Năm 2026

I. Thông tin chung về chương trình đào tạo

1.1	Tên chương trình đào tạo (tiếng Việt)	Khoa học dữ liệu
	Tên chương trình đào tạo (tiếng Anh)	Data Science
1.2	Mã ngành đào tạo	7460108
1.3	Hình thức đào tạo	Chính quy
1.4	Thời gian đào tạo	8 học kỳ
1.5	Đối tượng tuyển sinh	Thực hiện theo Đề án tuyển sinh hằng năm của Trường
1.6	Số tín chỉ người học phải tích lũy	124 tín chỉ (Không bao gồm học phần giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng)
1.7	Thông tin về đánh giá, kiểm định chương trình đào tạo	<i>Đã kiểm định cấp cơ sở theo QĐ số 138/QĐ-KĐCLGD ngày 24/5/2021</i>
1.8	Khoa quản lý Chương trình đào tạo	<i>Khoa Công nghệ thông tin</i>

II. Triết lý giáo dục, tầm nhìn và sứ mạng

2.1 Triết lý giáo dục

Chọn lọc - Ứng dụng – Đại chúng

2.2 Tầm nhìn

Trở thành đại học đại chúng hàng đầu Việt Nam

2.3 Sứ mạng

Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số của nền kinh tế

III. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

3.1 Mục tiêu của chương trình đào tạo (Program Objectives: POs)

Đào tạo Cử nhân ngành Khoa học Dữ liệu có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; nắm vững kiến thức nền tảng về Toán ứng dụng, Thống kê và Công nghệ thông tin. Chương trình hướng đến việc trang bị cho người học năng lực thực hành chuyên sâu trong việc thu thập, xử lý, khai phá và quản trị dữ liệu lớn (Big Data). Sinh viên tốt nghiệp có khả năng thiết kế, triển khai và vận hành các mô hình Học máy (Machine Learning), Học sâu (Deep Learning) và Ứng dụng AI để giải quyết các bài toán thực tiễn trong kinh doanh và quản lý. Đồng thời, người học có tư duy đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội và khả năng tự học tập suốt đời để thích ứng với môi trường công nghệ biến đổi liên tục

❖ Kiến thức

- **PO1** Vận dụng được hệ thống kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, pháp luật, kinh tế - xã hội và kiến thức quốc phòng - an ninh để hình thành thế giới quan khoa học, nhân sinh quan đúng đắn và ý thức trách nhiệm công dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- **PO2** Vận dụng được kiến thức nền tảng về toán học, thống kê và khoa học máy tính; làm chủ kiến thức chuyên sâu về công nghệ dữ liệu, các thuật toán khai phá dữ liệu, học máy, học sâu và quy trình vận hành hệ thống dữ liệu thông minh để giải quyết các bài toán thực tiễn.

❖ Kỹ năng

- **PO3** Thành thạo kỹ năng nghề nghiệp cốt lõi bao gồm: thu thập, làm sạch và quản trị cơ sở dữ liệu lớn (Big Data); lập trình phân tích dữ liệu; xây dựng, huấn luyện và triển khai các mô hình dự báo; trực quan hóa dữ liệu hỗ trợ ra quyết định.

- **PO4** Sử dụng thành thạo các công cụ số ở mức độ nâng cao (tương đương bậc 6 theo Khung năng lực số ngành Công nghệ thông tin); đạt trình độ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, có khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành và giao tiếp trong môi trường quốc tế.

- **PO5** Có kỹ năng mềm và tư duy làm việc chuyên nghiệp, bao gồm: kỹ năng giao tiếp, thuyết trình; kỹ năng làm việc nhóm đa ngành; kỹ năng tư duy phân biện và giải quyết vấn đề phức tạp trong bối cảnh công nghệ thay đổi liên tục.

❖ Về Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- **PO6** Có năng lực hành nghề chuyên nghiệp: khả năng làm việc độc lập và chịu trách nhiệm cá nhân; năng lực hướng dẫn, giám sát và lãnh đạo nhóm chuyên môn; tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức nghề nghiệp, các quy định về an toàn thông tin, sở hữu trí tuệ và quyền riêng tư dữ liệu.

- **PO7** Có năng lực tự định hướng và học tập suốt đời: chủ động nghiên cứu, cập nhật kiến thức công nghệ mới; tích lũy kinh nghiệm để thích nghi với môi trường làm việc đa dạng và định hướng phát triển sự nghiệp bền vững

3.2 Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (Program Learning Outcomes: PLOs)

❖ Chuẩn đầu ra về kiến thức

- **PLO1** Vận dụng được hệ thống kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, pháp luật, kinh tế - xã hội và kiến thức quốc phòng - an ninh để hình thành thế giới quan khoa học, nhân sinh quan đúng đắn và ý thức trách nhiệm công dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- **PLO2** Vận dụng được kiến thức nền tảng về toán học cơ bản và thống kê; làm chủ kiến thức về công nghệ dữ liệu, các thuật toán khai phá dữ liệu, học máy ứng dụng và quy trình vận hành hệ thống dữ liệu thông minh để giải quyết các bài toán thực tiễn.

- **PLO3** Phân tích, so sánh và đánh giá các phương pháp, mô hình và giải pháp công nghệ liên quan đến dữ liệu và trí tuệ nhân tạo nhằm giải quyết các bài toán phức tạp trong thực tiễn, có xét đến yếu tố hiệu quả và khả năng ứng dụng.

- **PLO4** Áp dụng các nguyên lý nền tảng của khoa học máy tính và công nghệ thông tin trong việc phân tích yêu cầu, thiết kế, triển khai và đánh giá các hệ thống công nghệ phục vụ hoạt động chuyên môn.

❖ Chuẩn đầu ra kỹ năng

- **PLO5** Thực hiện được toàn bộ quy trình xử lý và khai thác dữ liệu, từ thu thập, tổ chức, làm sạch, phân tích đến diễn giải kết quả, nhằm tạo ra thông tin có giá trị phục vụ mục tiêu chuyên môn và quản lý.

- **PLO6** Thiết kế, xây dựng và triển khai các mô hình hoặc giải pháp phân tích phù hợp với yêu cầu bài toán; đánh giá được kết quả và điều chỉnh giải pháp dựa trên dữ liệu và bối cảnh ứng dụng.

- **PLO7** Sử dụng hiệu quả các công cụ, môi trường và phương tiện công nghệ để lập

trình, phân tích, trực quan hóa và trình bày kết quả một cách rõ ràng, logic và phù hợp với đối tượng sử dụng.

- **PLO8** Đạt năng lực số bậc 6, thể hiện khả năng sáng tạo nội dung số, làm chủ công nghệ, giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp và thích ứng linh hoạt với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường số.

- **PLO9** Sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ theo khung năng lực quốc gia, đáp ứng yêu cầu đọc hiểu tài liệu chuyên môn, giao tiếp trong công việc và tham gia các hoạt động học tập, nghiên cứu trong môi trường hội nhập.

❖ **Chuẩn đầu ra về Năng lực tự chủ và trách nhiệm**

- **PLO10** Tuân thủ các quy định pháp luật, chuẩn mực nghề nghiệp và các nguyên tắc về an toàn, bảo mật và sử dụng có trách nhiệm công nghệ và dữ liệu trong quá trình học tập và hành nghề.

- **PLO11** Thể hiện đạo đức nghề nghiệp, tính trung thực và trách nhiệm xã hội; nhận thức và kiểm soát các rủi ro đạo đức trong hoạt động chuyên môn, đặc biệt trong bối cảnh sử dụng dữ liệu và công nghệ thông minh.

- **PLO12** Thể hiện khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm; chủ động trong học tập suốt đời, tự đánh giá và nâng cao năng lực cá nhân, thích ứng với thay đổi của môi trường nghề nghiệp và có tinh thần đổi mới sáng tạo

3.3 Ma trận quan hệ giữa Mục tiêu và Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

TT	Mục tiêu của CTĐT (POs)	Chuẩn đầu ra của CTĐT (PLOs)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PO1	X	X										X
2.	PO2			X	X	X							
3.	PO3						X	X	X	X			
4.	PO4									X	X	X	
5.	PO5								X		X	X	
6.	PO6		X										X
7.	PO7							X		X			

Ghi chú: Đánh dấu (X) vào ô tương ứng

3.4 Vị trí việc làm và khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

3.4.1 Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận các vị trí công việc tại các doanh nghiệp công nghệ, tập đoàn đa quốc gia, tổ chức tài chính và cơ quan nhà nước với các chức danh:

- Chuyên viên phân tích dữ liệu.
- Chuyên viên khoa học dữ liệu.
- Chuyên viên xử lý dữ liệu.
- Chuyên viên trí tuệ nhân tạo.
- Chuyên viên quản trị dữ liệu.

3.4.2. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp có nền tảng kiến thức vững chắc để tiếp tục tự học, nghiên cứu và theo học các chương trình đào tạo sau đại học như thạc sĩ, tiến sĩ tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực:

- Khoa học dữ liệu
- Khoa học máy tính
- Trí tuệ nhân tạo và Hệ thống thông tin.

4. Điều kiện tốt nghiệp

Sinh viên được Trường xét và công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

- Đang không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học;
- Tích lũy đủ các học phần và số tín chỉ quy định trong chương trình đào tạo;
- Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,0 trở lên (theo thang điểm 4);
- Có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh và đạt học phần Giáo dục thể chất theo quy định hiện hành;
- Đáp ứng các điều kiện về Ngoại ngữ, Khung năng lực số và công nghệ thông tin theo quy định hiện hành.

IV. Cấu trúc và nội dung chương trình đào tạo

4.1 Cấu trúc chương trình đào tạo

TT	Khối kiến thức	Tổng số TC	Số TC bắt buộc và tự chọn	
			Bắt buộc	Tự chọn
A	Khối kiến thức giáo dục đại cương	47	47	0
B	Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp	77	55	22
1.	<i>Kiến thức cơ sở ngành</i>	22	18	4
2.	<i>Kiến thức ngành</i>	30	24	6
3.	<i>Kiến thức chuyên ngành/ngành nâng cao</i>	15	9	6
4.	<i>Học kỳ doanh nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp</i>	10	4	6
Tổng số		124	102	22

4.2 Nội dung chương trình đào tạo theo các khối kiến thức

Khung chương trình đào tạo

STT	Mã học phần	Tên học phần	Khối lượng kiến thức			Bắt buộc/ Tự chọn	Học phần học trước (Ghi mã HP học trước)
			Số TC	LT	TH		
I. Khối kiến thức giáo dục đại cương (47 TC)							
1.1. Lý luận chính trị			11	11	0		
1	00112001	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	2	0	BB	00112006
2	00112006	Kinh tế chính trị Mác-Lênin	2	2	0	BB	00113018
3	00112021	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	2	0	BB	00112001
4	00113018	Triết học Mác - Lênin	3	3	0	BB	
5	00112008	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	2	0	BB	00112021
1.2. Khoa học xã hội			3	3	0		
6	00113010	Pháp luật đại cương	3	3	0	BB	
1.3. Thể chất			3	0	3		
7	00113005	Giáo dục thể chất	3	0	3	TC	

STT	Mã học phần	Tên học phần	Khối lượng kiến thức			Bắt buộc/ Tự chọn	Học phần học trước (Ghi mã HP học trước)
			Số TC	LT	TH		
1.4. Giáo dục quốc phòng (không tích lũy)			8	0	8		
8	00118004	Giáo dục quốc phòng và an ninh	8	0	8	BB	
1.5. Ngoại ngữ - Khung năng lực số			21	16	5		
9	00113014	Tiếng Anh 1	3	2	1	BB	
10	00113015	Tiếng Anh 2	3	3	0	BB	00113014
11	00113016	Tiếng Anh 3	3	2	1	BB	00113015
12	00113021	Tiếng Anh 4	3	2	1	BB	00113016
13	00113022	Tiếng Anh 5	3	2	1	BB	00113021
14	28113006	Nhập môn công nghệ số và trí tuệ nhân tạo	3	2	1	BB	
15	33113002	An toàn thông tin	3	3	0	BB	
1.6. Kiến thức đại cương			12	9	3		
16	15113103	Đại số tuyến tính	3	3	0	BB	
17	15113075	Kiến trúc máy tính và hệ điều hành	3	2	1	BB	
18	32113001	Kỹ thuật lập trình và thuật toán	3	2	1	BB	
19	00113007	Kỹ năng mềm	3	2	1	BB	
II. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (77TC)							
2.1. Kiến thức cơ sở ngành			22	14	8		
Bắt buộc			18	14	4		
20	33113001	Nhập môn khoa học dữ liệu	3	2	1	BB	
21	15113019	Lập trình hướng đối tượng	3	2	1	BB	32113001
22	15113007	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	3	2	1	BB	32113001
23	15113098	Xác suất thống kê	3	3	0	BB	
24	15113083	Toán rời rạc	3	3	0	BB	32113001

STT	Mã học phần	Tên học phần	Khối lượng kiến thức			Bắt buộc/ Tự chọn	Học phần học trước (Ghi mã HP học trước)
			Số TC	LT	TH		
25	33113003	Cơ sở dữ liệu và SQL ✓	3	2	1	BB	
Tự chọn (Chọn học kỳ doanh nghiệp 1 hoặc 1 môn chuyên đề và 1 môn tự chọn)			4	0	4		
26	15114001	Học kỳ doanh nghiệp 1	4	0	4	TC	
27	33113004	Hệ tư vấn	3	2	1	TC	
28	15113090	Internet vạn vật	3	2	1	TC	
29	15113070	Điện toán đám mây	3	2	1	TC	
30	15111001	Chuyên đề ứng dụng Trí tuệ nhân tạo	1	0	1	TC	
2.2. Kiến thức ngành			30	20	10		
Bắt buộc			24	16	8		
31	15113017	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu ✓	3	2	1		33113003
32	15113032	Trực quan hóa Dữ liệu ✓	3	2	1	BB	33113003
33	15113065	Cơ sở dữ liệu nâng cao ✓	3	2	1	BB	33113003
34	15113074	Khai phá dữ liệu và ứng dụng ✓	3	2	1	BB	
35	33113005	Kỹ thuật dữ liệu ✓	3	2	1	BB	
36	15113071	Dữ liệu lớn ✓	3	2	1	BB	
37	11113033	Trí tuệ nhân tạo ✓	3	2	1	BB	
38	33113006	Học máy ứng dụng ✓	3	2	1	BB	11113033
Tự chọn (chọn 2 trong 4 học phần)			6	4	2		
39	33113007	Lập trình Web - FrontEnd ✓	3	2	1	TC	
40	33113008	Lập trình Web - BackEnd ✓	3	2	1	TC	
41	15113079	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin ✓	3	3	0	TC	
42	33113015	Kỹ năng viết báo cáo ✓	3	2	1	TC	
2.3. Chuyên ngành nâng cao			15	11	4		
Bắt buộc			9	7	2		
43	15113006	Anh văn chuyên ngành ✓	3	3	0	BB	00113022

STT	Mã học phần	Tên học phần	Khối lượng kiến thức			Bắt buộc/ Tự chọn	Học phần học trước (Ghi mã HP học trước)
			Số TC	LT	TH		
44	33113010	Thiết kế và triển khai hệ dữ liệu thông minh	3	2	1	BB	
45	33113011	Quản lý và an toàn dữ liệu	3	2	1	BB	
Tự chọn (Chọn 2 trong 4 học phần)			6	4	2		
46	15113046	Thị giác máy tính	3	2	1	TC	
47	33113013	Kho dữ liệu đám mây	3	2	1	TC	
48	28113013	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên	3	2	1	TC	
49	33113014	Phân tích dữ liệu ứng dụng	3	2	1	TC	
2.4. Học kỳ doanh nghiệp/Đồ án tốt nghiệp			10	6	4		
50	15114002	Học kỳ doanh nghiệp 2	4	0	4	BB	
Tự chọn (Chọn đồ án tốt nghiệp hoặc 2 học phần thay thế)			6	6	0		
51	15116001	Đồ án tốt nghiệp	6	6	0	TC	
52	15113130	Môn học thay thế 1	3	2	1	TC	
53	15113131	Môn học thay thế 2	3	2	1	TC	
Tổng			124	90	34		

Ghi chú: Chương trình trên chưa bao gồm các học phần bắt buộc: Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng - An ninh, Ngoại ngữ và chuẩn đầu ra Khung năng lực số và công nghệ thông tin.

V. Ma trận thể hiện sự đóng góp các học phần vào chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (đánh dấu (x) vào ô tương ứng)

STT	Mã học phần	Tên học phần	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (PLO)											
			Kiến thức				Kỹ năng					Mức tự chủ và trách nhiệm		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG														
1.	00112001	Chủ nghĩa xã hội khoa học	X											
2.	00112006	Kinh tế chính trị Mác- Lênin	X											
3.	00112021	Tư tưởng Hồ Chí Minh	X											
4.	00113018	Triết học Mác - Lênin	X											
5.	00112008	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	X											
6.	00113010	Pháp luật đại cương	X											
7.	00113005	Giáo dục thể chất		X										X
8.	00118004	Giáo dục quốc phòng và an ninh												
9.	00113014	Tiếng Anh 1		X										X
10.	00113015	Tiếng Anh 2											X	
11.	00113016	Tiếng Anh 3											X	
12.	00113021	Tiếng Anh 4											X	
13.	00113022	Tiếng Anh 5											X	
14.	28113006	Nhập môn công nghệ số và CNTT											X	
15.	33113002	An toàn thông tin				X					X	X		
16.	15113103	Đại số tuyến tính	X	X	X	X	X							
17.	15113075	Kiến trúc máy tính và hệ điều hành			X									

STT	Mã học phần	Tên học phần	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (PLO)											
			Kiến thức				Kỹ năng					Mức tự chủ và trách nhiệm		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	32113001	Kỹ thuật lập trình và thuật toán				X								
19.	00113007	Kỹ năng mềm				X					X			
KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH														
20.	33113001	Nhập môn khoa học dữ liệu					X	X	X	X	X			X
21.	15113019	Lập trình hướng đối tượng				X		X			X			
22.	15113007	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật				X					X			
23.	15113098	Xác suất thống kê			X				X					
24.	15113083	Toán rời rạc						X			X			
25.	33113003	Cơ sở dữ liệu và SQL				X		X			X			
26.	15113017	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu				X		X			X			X
KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH														
27.	15113032	Thực quan hóa Dữ liệu							X	X	X			
28.	15113065	Cơ sở dữ liệu nâng cao					X	X			X			
29.	15113074	Khai phá dữ liệu và ứng dụng					X	X	X		X			
30.	33113005	Kỹ thuật dữ liệu					X	X			X			
31.	15113071	Dữ liệu lớn					X	X			X			
32.	33113006	Học máy ứng dụng					X		X		X			
33.	11113033	Trí tuệ nhân tạo								X		X	X	
34.	15113006	Anh văn chuyên ngành												X
35.	33113010	Thiết kế và triển khai hệ dữ liệu thông minh					X		X		X			

STT	Mã học phần	Tên học phần	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (PLO)											
			Kiến thức				Kỹ năng					Mức tự chủ và trách nhiệm		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.	33113011	Quản lý và an toàn dữ liệu							X	X				
KHỐI KIẾN THỨC BỔ TRỢ/TỰ CHỌN														
37.	15114001	Học kỳ doanh nghiệp 1						X			X	X	X	X
38.	33113004	Hệ tư vấn					X		X		X			
39.	15113016	Internet vạn vật					X	X			X			
40.	15113070	Điện toán đám mây					X	X			X			
41.	15111001	Chuyên đề ứng dụng Trí tuệ nhân tạo					X		X		X	X		
42.	33113007	Lập trình Web - FrontEnd					X		X		X			
43.	33113008	Lập trình Web - BackEnd				X				X	X	X		
44.	15113023	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin				X		X			X			
45.	33113015	Kỹ năng viết báo cáo				X						X		
46.	15113046	Thị giác máy tính									X	X		X
47.	33113013	Kho dữ liệu đám mây					X		X					
48.	28113013	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên				X	X	X						
49.	33113014	Phân tích dữ liệu ứng dụng					X		X					
THỰC TẬP VÀ TỐT NGHIỆP														
50.	15114002	Học kỳ doanh nghiệp 2						X	X	X	X	X	X	X
51.	15116001	Đồ án tốt nghiệp					X	X	X	X	X	X	X	X
52.	15113130	Môn học thay thế 1					X				X	X	X	X

STT	Mã học phần	Tên học phần	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (PLO)											
			Kiến thức				Kỹ năng					Mức tự chủ và trách nhiệm		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.	15113131	Môn học thay thế 2					X				X	X	X	X

VI. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến)

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số TC	Bắt buộc/ Tự chọn	Học phần học trước (ghi mã HP học trước)
Học kỳ 1			15		
1	00112001	Nhập môn công nghệ số và trí tuệ nhân tạo	3	BB	
2	00112006	Đại số tuyến tính	3	BB	
3	32113001	Kỹ thuật lập trình và thuật toán	3	BB	
4	00113018	Tiếng Anh 1	3	BB	
5	00112008	Kỹ năng mềm	3	BB	
6	00113010	Giáo dục thể chất (*)	3	TC	
7	00113005	Giáo dục quốc phòng - An ninh (*)	8	BB	
Học kỳ 2			18		
8	00113015	Tiếng Anh 2	3	BB	00113018
9	00113010	Pháp luật đại cương	3	BB	
10	33113001	Nhập môn khoa học dữ liệu	3	BB	
11	15113075	Kiến trúc máy tính và hệ điều hành	3	BB	
12	00113018	Triết học Mác - Lênin	3	BB	
13	15113098	Xác suất thống kê	3	BB	
Học kỳ 3			17		
14	33113002	An toàn thông tin	3	BB	
15	33113003	Cơ sở dữ liệu và SQL	3	BB	
16	00113016	Tiếng Anh 3	3	BB	00113015
17	00112006	Kinh tế chính trị Mác-Lênin	2	BB	
18	14113012	Lập trình hướng đối tượng	3	BB	32113001

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số TC	Bắt buộc/ Tự chọn	Học phần học trước (ghi mã HP học trước)
19	15113007	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	3	BB	32113001
Học kỳ 4			20		
Bắt buộc			17		
20	11113033	Trí tuệ nhân tạo	3	BB	
21	00113021	Tiếng Anh 4	3	BB	00113016
22	15113065	Cơ sở dữ liệu nâng cao	3	BB	33113003
23	00112001	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	BB	00112006
24	15113071	Dữ liệu lớn	3	BB	
25	15113083	Toán rời rạc	3	BB	32113001
Tự chọn (Chọn 1 trong 2 học phần)			3		
26	33113007	Lập trình Web - FrontEnd	3	TC	
27	15113079	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin	3	TC	
Học kỳ 5			14		
Bắt buộc			11		
28	00113022	Tiếng Anh 5	3	BB	00113021
29	00112021	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	BB	
30	15113017	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	3	BB	33113003
31	15113032	Thực quan hóa Dữ liệu	3	BB	33113003
Tự chọn (Chọn 01 trong 02 học phần)			3		
32	33113008	Lập trình Web - BackEnd	3	TC	
33	33113015	Kỹ năng viết báo cáo	3	TC	
Học kỳ 6			14		
34	00112008	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	BB	00112021
35	33113006	Học máy ứng dụng	3	BB	11113033
36	15113074	Khai phá dữ liệu và ứng dụng	3	BB	
37	15113006	Anh văn chuyên ngành	3	BB	00113022
38	33113005	Kỹ thuật dữ liệu	3	BB	
Học kỳ 7			13		
Bắt buộc			6		

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số TC	Bắt buộc/ Tự chọn	Học phần học trước (ghi mã HP học trước)
39	33113011	Quản lý và an toàn dữ liệu	3	BB	
40	33113010	Thiết kế và triển khai hệ dữ liệu thông minh	3	BB	
Tự chọn (Chọn 1 trong 2 học phần)			3		
41	33113013	Kho dữ liệu đám mây	3	TC	
42	15113046	Thị giác máy tính	3	TC	
Tự chọn (Chọn học kỳ doanh nghiệp 1 hoặc 1 môn chuyên đề và 1 môn tự chọn)			4		
43	15114001	Học kỳ doanh nghiệp 1	4	TC	
44	33113004	Hệ tư vấn	3	TC	
45	15113090	Internet vạn vật	3	TC	
46	15113070	Điện toán đám mây	3	TC	
47	15111001	Chuyên đề ứng dụng Trí tuệ nhân tạo	1	TC	
Học kỳ 8			13		
Bắt buộc			4		
48	15114002	Học kỳ doanh nghiệp 2	4	BB	
Tự chọn (Chọn đồ án tốt nghiệp hoặc 2 học phần thay thế)			6		
49	15116001	Đồ án tốt nghiệp	6	TC	
50	15113130	Môn học thay thế 1	3	TC	
51	15113131	Môn học thay thế 2	3	TC	
Tự chọn (Chọn 1 trong 2 học phần)			3		
52	28113013	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên	3	TC	
53	33113014	Phân tích dữ liệu ứng dụng	3	TC	

VII. Mô tả các học phần

7.1 Triết học Mác – Lênin

Học phần môn Triết học Mác - Lênin được cấu trúc thành 3 chương. Giúp sinh viên nắm được kiến thức triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội; chủ nghĩa duy vật biện chứng; chủ nghĩa duy vật lịch sử, nhằm xây dựng cho sinh viên thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng duy vật làm nền tảng lý luận để sinh viên nâng cao năng lực tư duy nhận thức khoa học

7.2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản như: đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lênin; hàng hóa, thị trường; sản xuất giá trị thặng dư; cạnh tranh và độc quyền; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Học phần trang bị tri thức cốt lõi để sinh viên phân tích các quan hệ lợi ích kinh tế và hội nhập quốc tế.

7.3. Chủ nghĩa xã hội khoa học

Học phần gồm 7 chương, giúp sinh viên nắm được những vấn đề về: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên CNXH; vấn đề dân chủ XHCN và nhà nước XHCN. Môn học bồi dưỡng kiến thức nền tảng lý luận chính trị, giúp sinh viên vận dụng vào thực tiễn xây dựng đất nước trong thời kỳ đổi mới.

7.4. Tư tưởng Hồ Chí Minh

Học phần cung cấp hiểu biết cơ bản về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; các quan điểm về giải phóng dân tộc, chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản, đại đoàn kết dân tộc. Đặc biệt nhấn mạnh vào đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để sinh viên học tập và làm theo.

7.5. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Cung cấp kiến thức về quá trình ra đời, phát triển và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sinh viên hiểu được các cương lĩnh, đường lối qua các thời kỳ cách mạng, từ đó củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và vận dụng bài học lịch sử vào công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.

7.6. Pháp luật đại cương

Học phần cung cấp những kiến thức chung nhất về nhà nước và pháp luật, bao gồm: nguồn gốc, bản chất của nhà nước và pháp luật; quy phạm pháp luật; thực hiện pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Giúp sinh viên hình thành ý thức tôn trọng pháp luật và hiểu biết về các ngành luật cơ bản của Việt Nam.

7.7. Giáo dục thể chất

Học phần rèn luyện thể lực, bao gồm lý thuyết về phương pháp tập luyện và thực hành các môn thể thao tự chọn. Mục tiêu là nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực chung để đáp

ứng yêu cầu học tập và làm việc, đồng thời xây dựng thói quen rèn luyện thân thể lành mạnh.

7.8. Giáo dục quốc phòng và an ninh

Trang bị kiến thức về đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng và Nhà nước, kỹ năng quân sự phổ thông và sử dụng vũ khí bộ binh. Giáo dục lòng yêu nước, ý thức cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc.

7.9. Tiếng Anh 1

Học phân tích hợp bốn kỹ năng, dành cho sinh viên muốn sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong cuộc sống hàng ngày. Cung cấp các chủ đề phong phú, hoạt động nói hấp dẫn và cơ hội học qua nhiều phương tiện. Sinh viên đạt năng lực tương ứng trình độ A2/IELTS 3.5-4.0.

7.10. Tiếng Anh 2

Tiếp nối Tiếng Anh 1, học phần tiếp tục phát triển bốn kỹ năng với các chủ đề nâng cao hơn. Tập trung vào kỹ năng giao tiếp thực tế và mở rộng vốn từ vựng. Sinh viên đạt năng lực tương ứng trình độ A2/IELTS 4.0-4.5.

7.11. Tiếng Anh 3

Tập trung phát triển kỹ năng giao tiếp tiếng Anh nâng cao trong tình huống học thuật và công việc. Nội dung bao gồm mở rộng từ vựng chuyên sâu, cải thiện kỹ năng viết, nghe, đọc tài liệu chuyên ngành, thuyết trình và làm việc nhóm.

7.12. Tiếng Anh 4

Tập trung vào tiếng Anh chuyên ngành, giúp sinh viên tự tin sử dụng ngôn ngữ trong lĩnh vực chuyên môn. Rèn luyện đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, viết báo cáo, email chuyên nghiệp và thảo luận các chủ đề nâng cao trong môi trường quốc tế.

7.13. Tiếng Anh 5

Phát triển tiếng Anh học thuật và nghiên cứu chuyên sâu. Nội dung bao gồm viết luận văn, báo cáo nghiên cứu, trích dẫn tài liệu và trình bày ý tưởng chuyên nghiệp. Nâng cao khả năng phân tích, thảo luận các chủ đề phức tạp tại hội nghị, hội thảo.

7.14. Nhập môn công nghệ số và trí tuệ nhân tạo

Cung cấp cái nhìn tổng quan về chuyển đổi số, Cách mạng công nghiệp 4.0 và các khái niệm cơ bản về AI. Sinh viên tìm hiểu lịch sử, thành phần chính của AI và tác động của công nghệ số đến kinh tế - xã hội, định hình tư duy số ngay từ năm nhất.

7.15. Đại số tuyến tính

Môn toán nền tảng quan trọng nhất cho Khoa học dữ liệu. Nội dung gồm ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian vector, trị riêng và vector riêng. Kiến thức này là cơ sở để hiểu cách máy tính xử lý dữ liệu nhiều chiều và các thuật toán học máy.

7.16. Kiến trúc máy tính và hệ điều hành

Cung cấp kiến thức về sự tương tác giữa phần cứng hiện đại (Multi-core, Cache, Pipelining) và phần mềm hệ thống. Sinh viên tìm hiểu cách hệ điều hành quản lý tiến trình, bộ nhớ ảo, hệ thống tập tin và cơ chế ảo hóa, hỗ trợ tính toán hiệu năng cao.

7.17. Kỹ thuật lập trình và thuật toán

Môn nhập môn lập trình tập trung vào tư duy giải quyết vấn đề, cấu trúc điều khiển, hàm, mảng và con trỏ. Rèn luyện tư duy logic chặt chẽ, kỹ năng viết code sạch và gọn lỗi, chuẩn bị nền tảng cho các môn lập trình nâng cao.

7.18. Kỹ năng mềm

Trang bị các kỹ năng thiết yếu như giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm, giải quyết xung đột, thuyết trình và quản lý thời gian. Giúp sinh viên tự tin, chuyên nghiệp trong môi trường doanh nghiệp và thích ứng tốt với các tình huống công việc.

7.19. Nhập môn khoa học dữ liệu

Học phần này cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện và các kiến thức nền tảng về Khoa học Dữ liệu, một lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng. Sinh viên sẽ được làm quen với chu trình dữ liệu, từ thu thập, làm sạch, lưu trữ, xử lý, phân tích cho đến trực quan hóa và khai thác dữ liệu. Nội dung trọng tâm bao gồm các khái niệm cơ bản về dữ liệu lớn (Big Data), các kỹ thuật phân tích thống kê, và các công cụ lập trình được sử dụng phổ biến trong Khoa học Dữ liệu. Học phần cũng giới thiệu sơ lược về Học máy (Machine Learning) và ứng dụng của Khoa học Dữ liệu trong các ngành nghề khác nhau. Sau khi hoàn thành, sinh viên sẽ có được cái nhìn tổng thể và chuẩn bị kiến thức cơ sở vững chắc để học các môn chuyên sâu hơn như Ngôn ngữ Python, Xác suất Thống kê, và Khai phá Dữ liệu.

7.20. Lập trình hướng đối tượng

Học phần này tập trung vào việc trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về lập trình hướng đối tượng, ngôn ngữ lập trình Python, một công cụ không thể thiếu trong lĩnh vực Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo. Sinh viên sẽ được học về cú pháp cơ bản, kiểu dữ liệu, cấu trúc điều khiển, và hàm, class, object, tính đóng gói, kế thừa OOP trong Python. Trọng tâm đặc biệt được đặt vào việc sử dụng các thư viện chuyên dụng như NumPy (xử lý mảng số), Pandas (phân tích và thao tác dữ liệu), Matplotlib/Seaborn (trực quan hóa dữ liệu), và giới thiệu các thư viện Học máy cơ bản. Mục tiêu là giúp sinh viên có thể viết code hiệu quả để giải quyết các bài toán về xử lý, phân tích và tiền xử lý dữ liệu thực tế, làm nền tảng vững chắc cho các môn học chuyên sâu sau này.

7.21. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Học phần này cung cấp những kiến thức nền tảng quan trọng về cách tổ chức và quản lý dữ liệu một cách hiệu quả trong lập trình. Sinh viên sẽ nghiên cứu các cấu trúc dữ liệu cơ bản như mảng, danh sách liên kết, ngăn xếp, hàng đợi, cây, đồ thị và bảng băm. Song song đó, học phần đi sâu vào việc phân tích và thiết kế các giải thuật (thuật toán) cốt lõi, bao gồm thuật toán tìm kiếm, sắp xếp, và các kỹ thuật thiết kế thuật toán (như chia để trị, quy hoạch động). Trọng tâm là việc đánh giá độ phức tạp về thời gian và không gian của thuật toán ($O(n)$), giúp sinh viên xây dựng các chương trình không chỉ chính xác mà còn tối ưu về hiệu năng khi xử lý dữ liệu lớn.

7.22. Xác suất thống kê

Học phần này trang bị các công cụ toán học thiết yếu để phân tích và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu. Nội dung bao gồm các khái niệm cơ bản về Xác suất (biến cố, không gian mẫu, biến ngẫu nhiên, các phân phối xác suất phổ biến). Phần Thống kê tập trung vào các phương pháp mô tả dữ liệu (đo lường xu hướng trung tâm và độ phân tán), Thống kê suy luận (ước lượng tham số, kiểm định giả thuyết) và phân tích tương quan/hồi quy đơn giản. Mục tiêu là giúp sinh viên hiểu cách mô hình hóa sự không chắc chắn và diễn giải kết quả từ dữ liệu, tạo nền tảng lý thuyết vững chắc cho các môn học về Học máy và Khai phá dữ liệu.

7.23. An toàn thông tin

Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và thiết yếu về việc bảo vệ thông tin và hệ thống máy tính khỏi các mối đe dọa. Nội dung bao gồm các khái niệm cốt lõi về tính bảo mật, toàn vẹn và sẵn sàng của dữ liệu (CIA Triad). Sinh viên sẽ được học về các nguyên lý mật mã học cơ bản, các kỹ thuật phòng thủ (như tường lửa, hệ thống phát hiện xâm nhập), quản lý nhận dạng và truy cập, cũng như các phương pháp đánh giá rủi ro và quản lý lỗ hổng bảo mật. Học phần cũng đề cập đến các mối đe dọa phổ biến như mã độc, tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) và lừa đảo, giúp sinh viên phát triển tư duy bảo mật cần thiết trong môi trường dữ liệu số.

7.24. Cơ sở dữ liệu và SQL

Học phần này giới thiệu các nguyên tắc cơ bản và thực hành về thiết kế, triển khai và quản lý cơ sở dữ liệu (CSDL). Trọng tâm là mô hình CSDL quan hệ, bao gồm việc học cách chuẩn hóa dữ liệu để đảm bảo tính toàn vẹn và giảm thiểu sự dư thừa. Sinh viên sẽ thành thạo Ngôn ngữ Truy vấn Có cấu trúc (SQL), bao gồm các lệnh DDL (định nghĩa dữ liệu) và DML (thao tác dữ liệu). Các kỹ năng thực hành bao gồm tạo bảng, truy vấn phức tạp, sử dụng các hàm tổng hợp và quản lý giao dịch. Học phần này là nền tảng để sinh viên có thể làm việc hiệu quả với các hệ thống quản trị CSDL phổ biến và là điều kiện tiên quyết cho các môn học chuyên sâu về CSDL nâng cao.

7.25. Học kỳ doanh nghiệp 1

Kỳ thực tập ngắn hạn giúp sinh viên làm quen môi trường doanh nghiệp, văn hóa công sở và quy trình làm việc thực tế. Sinh viên quan sát và tham gia các tác vụ cơ bản, đối chiếu kiến thức nhà trường với thực tiễn.⁵

7.26. Hệ tư vấn

Nghiên cứu các thuật toán gợi ý (Lọc cộng tác, Lọc theo nội dung). Sinh viên học cách xây dựng hệ thống gợi ý sản phẩm/nội dung tương tự như trên các nền tảng Netflix, Tiki, Shopee để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

7.27. Internet vạn vật

Tập trung vào kiến trúc lưu trữ dữ liệu lớn phục vụ phân tích (OLAP). Sinh viên tìm hiểu mô hình Star/Snowflake schema và quy trình ETL (Extract-Transform-Load) để tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn vào kho dữ liệu tập trung của doanh nghiệp.

7.28. Điện toán đám mây

Giới thiệu các mô hình dịch vụ đám mây (IaaS, PaaS, SaaS) và các nền tảng phổ biến (AWS, Google Cloud). Sinh viên học cách triển khai ứng dụng, lưu trữ dữ liệu và sử dụng các dịch vụ AI/Big Data trên môi trường đám mây.

7.29. Chuyên đề ứng dụng Trí tuệ nhân tạo

Cập nhật các xu hướng và công nghệ AI mới nhất. Sinh viên nghiên cứu và thực hiện các tiểu luận hoặc dự án nhỏ về ứng dụng AI trong các lĩnh vực cụ thể như Y tế, Tài chính, hoặc Nông nghiệp thông minh.

7.30. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Học phần này đi sâu vào kiến trúc và cơ chế hoạt động bên trong của các hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS). Sinh viên sẽ nghiên cứu các thành phần chính của DBMS, bao gồm bộ quản lý bộ đệm, bộ lập lịch giao dịch, và cơ chế khôi phục. Các chủ đề nâng cao như tối ưu hóa truy vấn (Query Optimization), kiểm soát đồng thời (Concurrency Control) để đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu, và các chiến lược sao lưu/khôi phục sẽ được trình bày chi tiết. Mục tiêu là giúp sinh viên không chỉ sử dụng mà còn hiểu được cách thức một DBMS vận hành hiệu quả, từ đó có thể quản lý, tinh chỉnh hiệu năng và xử lý sự cố trong môi trường CSDL lớn.

7.31. Trực quan hóa Dữ liệu

Học phần này trang bị cho sinh viên các nguyên tắc và kỹ thuật để biến dữ liệu thô thành các biểu đồ và đồ thị dễ hiểu, nhằm truyền đạt thông tin một cách hiệu quả. Sinh viên sẽ nghiên cứu các nguyên tắc thiết kế trực quan, lựa chọn loại biểu đồ phù hợp (biểu đồ cột, đường, tán xạ, bản đồ nhiệt, v.v.) dựa trên loại dữ liệu và mục tiêu phân tích. Trọng tâm của học phần là việc sử dụng các công cụ chuyên nghiệp (như Tableau, Power BI hoặc thư viện Python/R) để xây dựng các bảng điều khiển (dashboards) và báo cáo tương tác. Mục tiêu là giúp sinh viên phát triển khả năng kể chuyện với dữ liệu (data storytelling), từ đó hỗ trợ việc ra quyết định dựa trên bằng chứng dữ liệu.

7.32. Cơ sở dữ liệu nâng cao

Học phần này mở rộng kiến thức từ Cơ sở Dữ liệu cơ bản, tập trung vào các mô hình dữ liệu phi quan hệ (NoSQL) như CSDL tài liệu (Document DB), CSDL đồ thị (Graph DB) và CSDL khóa-giá trị (Key-Value DB), cùng với các ứng dụng của chúng trong Big Data.

Nội dung bao gồm các kiến thức chuyên sâu về lập trình thủ tục và hàm lưu trữ (Stored Procedures and Functions), triggers, và tối ưu hóa hiệu suất truy vấn phức tạp. Ngoài ra, học phần cũng đề cập đến các vấn đề liên quan đến dữ liệu phân tán (Distributed Databases), Véc-tơ database và đảm bảo tính nhất quán trong các hệ thống dữ liệu lớn, giúp sinh viên làm chủ các kiến trúc CSDL hiện đại.

7.33. Khai phá dữ liệu và ứng dụng

Học phần này giới thiệu các phương pháp và thuật toán để khám phá các mẫu, mối quan hệ và kiến thức hữu ích từ các tập dữ liệu lớn. Sinh viên sẽ được học về các kỹ thuật khai phá dữ liệu cốt lõi như phân lớp (Classification), phân cụm (Clustering), luật kết hợp (Association Rule Mining) và phát hiện ngoại lai (Outlier Detection). Học phần nhấn mạnh vào việc áp dụng các thuật toán này vào các bài toán thực tế trong kinh doanh, y tế, và khoa học. Bên cạnh lý thuyết, sinh viên sẽ thực hành các bước chuẩn bị dữ liệu, xây dựng mô hình và đánh giá hiệu năng mô hình, từ đó có khả năng triển khai các dự án Khai phá Dữ liệu chuyên nghiệp.

7.34. Kỹ thuật Dữ liệu

Học phần này tập trung vào các kỹ năng và công cụ thực tiễn để xây dựng và duy trì các hệ thống và hạ tầng dữ liệu quy mô lớn. Sinh viên sẽ được học về các quy trình ETL/ELT (Trích xuất, Chuyển đổi, Tải/Tải, Chuyển đổi) và thiết kế đường ống dữ liệu (data pipelines) đáng tin cậy. Nội dung bao gồm việc sử dụng các công nghệ như hệ thống file phân tán, công cụ lập lịch và quản lý luồng dữ liệu (workflow management), và các kiến trúc dữ liệu hiện đại (ví dụ: kiến trúc hồ dữ liệu - Data Lake). Mục tiêu là trang bị cho sinh viên khả năng thu thập, xử lý, và chuẩn bị dữ liệu một cách hiệu quả, đảm bảo dữ liệu luôn sẵn sàng cho các nhà khoa học dữ liệu và các ứng dụng phân tích.

7.35. Dữ liệu lớn

Học phần này cung cấp kiến thức toàn diện về các thách thức và giải pháp khi làm việc với các tập dữ liệu có quy mô, tốc độ và đa dạng lớn. Sinh viên sẽ tìm hiểu về các kiến trúc và hệ sinh thái của Dữ liệu Lớn, bao gồm các công nghệ xử lý phân tán như Hadoop, Spark. Trọng tâm là việc hiểu cách thức các nền tảng này giúp lưu trữ, quản lý và xử lý lượng dữ liệu khổng lồ một cách hiệu quả. Học phần cũng giới thiệu về các mô hình xử lý dữ liệu theo lô (batch processing) và theo thời gian thực (real-time streaming), giúp sinh

viên có thể thiết kế các hệ thống xử lý dữ liệu mạnh mẽ để giải quyết các vấn đề kinh doanh phức tạp.

7.36. Trí tuệ nhân tạo

Học phần này giới thiệu các khái niệm cốt lõi, nguyên tắc và kỹ thuật cơ bản của lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo. Sinh viên sẽ được học về các phương pháp giải quyết vấn đề trong AI, bao gồm các thuật toán tìm kiếm (tìm kiếm mù, tìm kiếm thông minh) và logic biểu diễn tri thức. Nội dung bao gồm việc khám phá các lĩnh vực chính của AI như Học máy (Machine Learning), Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP), và Thị giác Máy tính (Computer Vision). Mục tiêu là giúp sinh viên hiểu rõ về cách thức máy móc có thể mô phỏng tư duy và giải quyết các bài toán thông minh, tạo nền tảng lý thuyết cho các môn học ứng dụng chuyên sâu hơn.

7.37. Học máy ứng dụng

Học phần này tập trung vào việc áp dụng thực tế các thuật toán Học máy (Machine Learning) để giải quyết các vấn đề dữ liệu trong thế giới thực. Sinh viên sẽ đi sâu vào các mô hình học có giám sát (ví dụ: Hồi quy Tuyến tính, Hồi quy Logistic, Cây Quyết định, Máy Vector Hỗ trợ - SVM) và học không giám sát (ví dụ: K-Means). Trọng tâm là quá trình xây dựng, huấn luyện và đánh giá mô hình, bao gồm các kỹ thuật như lựa chọn đặc trưng (feature selection), tối ưu hóa siêu tham số (hyperparameter tuning) và ngăn chặn quá khớp (overfitting). Học phần yêu cầu sinh viên thực hiện các dự án ứng dụng sử dụng các thư viện Học máy phổ biến để củng cố kỹ năng triển khai.

7.38. Lập trình Web - FrontEnd

Xây dựng giao diện người dùng cho ứng dụng web sử dụng HTML, CSS, JavaScript và các framework hiện đại (React/Vue/Angular). Tập trung vào trải nghiệm người dùng (UX/UI) và khả năng tương tác của ứng dụng.

7.39. Lập trình Web - Backend

Xây dựng logic phía máy chủ (Server-side), thiết kế API (RESTful/GraphQL) và tương tác với cơ sở dữ liệu. Sử dụng các ngôn ngữ như Node.js, Python (Django/Flask) hoặc Java để xây dựng hệ thống web hoàn chỉnh.

7.40. Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng để phân tích nhu cầu của người dùng và tổ chức, từ đó thiết kế một hệ thống thông tin mới hiệu quả. Sinh viên sẽ học về các phương pháp phát triển hệ thống (ví dụ: mô hình thác nước, Agile), các kỹ thuật thu thập yêu cầu, và cách sử dụng các công cụ mô hình hóa như Sơ đồ Luồng Dữ liệu (DFD), Sơ đồ Quan hệ Thực thể (ERD), và Biểu đồ UML để biểu diễn cấu trúc và hành vi của hệ thống. Mục tiêu là giúp sinh viên có khả năng chuyển đổi các yêu cầu kinh doanh thành một bản thiết kế kỹ thuật chi tiết, làm cơ sở cho quá trình lập trình và triển khai.

7.41. Kỹ năng viết báo cáo

Học phần này tập trung vào việc phát triển khả năng truyền đạt các hiểu biết sâu sắc (insights) từ dữ liệu một cách thuyết phục và dễ nhớ. Sinh viên sẽ học cách kết hợp dữ liệu, hình ảnh trực quan và lời kể (narrative) để tạo ra một câu chuyện hấp dẫn, định hướng cho các quyết định kinh doanh. Nội dung bao gồm việc xác định đối tượng mục tiêu, cấu trúc câu chuyện, chọn lựa và tối ưu hóa các yếu tố trực quan (biểu đồ, bảng) để nhấn mạnh thông điệp cốt lõi, và các kỹ thuật trình bày hiệu quả. Mục tiêu là giúp sinh viên không chỉ giỏi phân tích mà còn trở thành những người giao tiếp dữ liệu tài ba.

7.42. Anh văn chuyên ngành

Phát triển vốn từ vựng và kỹ năng tiếng Anh trong lĩnh vực CNTT và Khoa học dữ liệu. Sinh viên rèn luyện đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, viết báo cáo chuyên môn và giao tiếp trong môi trường làm việc quốc tế.

7.43. Thiết kế và triển khai hệ dữ liệu thông minh

Học phần này tập trung vào việc xây dựng các kiến trúc hệ thống dữ liệu hiện đại có khả năng tự động hóa và tích hợp các mô hình thông minh (AI/ML). Sinh viên sẽ nghiên cứu các mô hình kiến trúc như kiến trúc Lambda hoặc Kappa, và cách thiết kế các kho dữ liệu (Data Warehouse) hoặc hồ dữ liệu (Data Lake) cho các mục đích phân tích nâng cao. Trọng tâm là việc triển khai các hệ thống này trên nền tảng đám mây hoặc các môi trường phân tán, bao gồm các quy trình CI/CD (Tích hợp liên tục/Triển khai liên tục) cho các mô hình học máy. Mục tiêu là giúp sinh viên có khả năng biến các mô hình AI thành sản phẩm hoạt động trong môi trường sản xuất thực tế.

7.44. Quản lý và an toàn dữ liệu

Học phần này đi sâu vào các khía cạnh quản trị (governance), pháp lý và kỹ thuật để đảm bảo dữ liệu được sử dụng một cách có trách nhiệm và an toàn. Nội dung bao gồm việc thiết lập các chính sách quản lý dữ liệu, đảm bảo chất lượng dữ liệu, và tuân thủ các quy định về quyền riêng tư (ví dụ: GDPR). Về mặt an toàn, sinh viên sẽ học các kỹ thuật mã hóa, che giấu dữ liệu (data masking), và kiểm soát truy cập nghiêm ngặt để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm. Học phần giúp sinh viên phát triển khung quản lý toàn diện để tối đa hóa giá trị của dữ liệu trong khi giảm thiểu rủi ro bảo mật và pháp lý.

7.45. Toán rời rạc

Học phần Toán rời rạc là môn học cơ sở thuộc khối ngành Công nghệ thông tin, có thời lượng 3 tín chỉ (45 tiết lý thuyết và 90 giờ tự học). Môn học được thiết kế nhằm trang bị cho sinh viên nền tảng tư duy logic và các công cụ toán học thiết yếu trong lĩnh vực máy tính. Nội dung trọng tâm của học phần bao gồm sáu chương chính:

- Các khái niệm cơ bản về thuật toán và phương pháp đệ quy.
- Các phương pháp đếm, tập hợp và nguyên lý chuồng bồ câu.
- Lý thuyết quan hệ và các phương pháp biểu diễn.
- Logic mệnh đề, vị từ và các phép chứng minh.
- Đại số Bool, hàm Bool và ứng dụng trong thiết kế mạng cổng.
- Lý thuyết đồ thị và các thuật toán ứng dụng như tìm đường đi ngắn nhất, chu trình Euler/Hamilton

7.46. Thị giác máy tính

Học phần này giới thiệu các nguyên lý và kỹ thuật cho phép máy tính "nhìn" và "hiểu" nội dung từ hình ảnh và video kỹ thuật số. Sinh viên sẽ nghiên cứu các chủ đề cốt lõi như xử lý hình ảnh (lọc, phát hiện biên), trích xuất đặc trưng, và các thuật toán nhận dạng đối tượng, theo dõi đối tượng, và phân đoạn hình ảnh. Học phần cũng đi sâu vào việc áp dụng các mô hình Học sâu (Deep Learning), đặc biệt là Mạng nơ-ron tích chập (CNN), để đạt được hiệu suất cao trong các ứng dụng thực tế. Mục tiêu là giúp sinh viên thiết kế và triển khai các hệ thống Thị giác Máy tính trong các lĩnh vực như xe tự hành, an ninh và y tế.

7.47. Kho dữ liệu đám mây

Học phần này tập trung vào việc thiết kế, triển khai và quản lý Kho Dữ liệu (Data Warehouse) trên các nền tảng điện toán đám mây (như AWS Redshift, Google BigQuery, hoặc Azure Synapse). Sinh viên sẽ hiểu được sự khác biệt giữa Kho Dữ liệu truyền thống và Kho Dữ liệu trên đám mây, các mô hình kiến trúc phù hợp với môi trường đám mây, và các kỹ thuật để tối ưu hóa hiệu năng, chi phí và khả năng mở rộng. Nội dung cũng bao gồm việc tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau vào Kho Dữ liệu đám mây và sử dụng các công cụ Trực quan hóa Dữ liệu để tạo ra các báo cáo kinh doanh tức thời.

7.48. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Học phần này trang bị kiến thức và kỹ năng để máy tính có thể hiểu, phân tích và tạo ra ngôn ngữ của con người. Sinh viên sẽ học các kỹ thuật tiền xử lý văn bản, các mô hình ngôn ngữ cổ điển và hiện đại, bao gồm Học sâu (Deep Learning) như mạng nơ-ron hồi quy (RNNs) và kiến trúc Transformer. Các ứng dụng trọng tâm bao gồm phân loại văn bản (ví dụ: phân tích cảm xúc), nhận dạng thực thể có tên (NER), dịch máy, và tóm tắt văn bản. Mục tiêu là giúp sinh viên xây dựng các hệ thống có thể tương tác với ngôn ngữ tự nhiên một cách thông minh và hiệu quả.

7.49. Phân tích dữ liệu ứng dụng

Học phần này tập trung vào việc áp dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu để đưa ra các giải pháp thực tiễn trong các lĩnh vực cụ thể như kinh doanh, marketing, hoặc tài chính. Sinh viên sẽ học cách xác định mục tiêu phân tích, thực hiện phân tích thăm dò dữ liệu (Exploratory Data Analysis - EDA), và sử dụng các mô hình thống kê, học máy cơ bản để tìm ra các xu hướng và insight có ý nghĩa. Trọng tâm của học phần là việc thực hành sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu chuyên biệt và trình bày kết quả một cách rõ ràng và thuyết phục cho các bên liên quan không chuyên về kỹ thuật.

7.50. Học kỳ doanh nghiệp 2

Kỳ thực tập chuyên sâu và dài hạn tại doanh nghiệp. Sinh viên tham gia trực tiếp vào các dự án thực tế, làm việc như một nhân viên chính thức để tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp và rèn luyện kỹ năng chuyên môn sâu.

7.51. Đồ án tốt nghiệp

Học phần này là đỉnh cao của chương trình đào tạo, yêu cầu sinh viên thực hiện một dự án nghiên cứu hoặc phát triển chuyên sâu độc lập về một chủ đề trong lĩnh vực Khoa học Dữ liệu. Sinh viên phải tổng hợp toàn bộ kiến thức và kỹ năng để giải quyết một vấn đề phức tạp, bao gồm việc nghiên cứu tài liệu, thiết kế giải pháp, triển khai hệ thống/mô hình, và đánh giá kết quả một cách nghiêm túc. Đồ án kết thúc bằng việc viết luận văn và bảo vệ trước hội đồng, chứng minh khả năng nghiên cứu, tư duy phân biện và năng lực chuyên môn ở cấp độ cử nhân.

7.52. Môn học thay thế 2

Các học phần chuyên sâu bổ sung kiến thức chuyên ngành, dành cho sinh viên không đủ điều kiện hoặc không chọn làm đồ án tốt nghiệp.

7.53. Môn học thay thế 1

Các học phần chuyên sâu bổ sung kiến thức chuyên ngành, dành cho sinh viên không đủ điều kiện hoặc không chọn làm đồ án tốt nghiệp.

VIII. Phương thức giảng dạy và học tập

8.1. Phương pháp giảng dạy

Hoạt động giảng dạy được thiết kế cho chương trình đào tạo ngành Khoa học dữ liệu nhằm đảm bảo cho người học phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Chiến lược giảng dạy được áp dụng đa dạng nhằm giúp người học đạt được các chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

Việc áp dụng đa dạng các chiến lược dạy nhằm giúp cho người học không những có kiến thức nền tảng chuyên môn mà còn có khả năng sử dụng các kiến thức này để cộng tác với người khác để phát triển năng lực, kỹ năng trong hoạt động thực tiễn. Các chiến lược giảng dạy được sử dụng trong chương trình đào tạo cụ thể như sau:

Chiến lược dạy học trực tiếp: Là chiến lược dạy học trong đó có các thông tin được truyền tải đến với người học theo cách trực tiếp, giảng viên trình bày và người học lắng nghe. Chiến lược này thường được áp dụng với các lớp học truyền thống và có hiệu quả khi muốn truyền đạt cho những người học những thông tin cơ bản, giải thích một kỹ năng mới. Các phương pháp giảng dạy theo chiến lược này được áp dụng các phương pháp như:

Giải thích cụ thể: Giảng viên hướng dẫn và giải thích chi tiết cụ thể các nội dung liên

quan đến bài học, giúp người học đạt được mục tiêu dạy học, kiến thức và kỹ năng.

Thuyết giảng: Giảng viên trình bày nội dung bài học và giải thích các nội dung trong bài giảng. Giảng viên là người thuyết trình, diễn giảng. Người học chỉ nghe giảng và ghi chú để tiếp nhận các kiến thức mà giảng viên truyền đạt.

Hướng dẫn thực hành: Giảng viên chuẩn bị các bài tập dựa trên các tình huống thực tế và hướng dẫn chi tiết cho sinh viên.

Tham luận: Người học được tham gia vào các khóa học mà người diễn giảng, thuyết trình đến từ doanh nghiệp bên ngoài. Thông qua những trao đổi chia sẻ kinh nghiệm và hiểu biết của diễn giảng để giúp người học hình thành kiến thức tổng quan hay cụ thể về ngành đào tạo.

Chiến lược dạy học dựa vào hoạt động trải nghiệm: Là khuyến khích người học thực hiện, tạo cơ hội cho người học thực hành. Điều này, thúc đẩy người học khám phá, lựa chọn, giải quyết vấn đề và tương tác với các đối tượng khác. Các phương pháp giảng dạy theo chiến lược này được áp dụng gồm:

Thực nghiệm theo các mô hình thực tế: Giảng viên đưa vào bài giảng nhiều mô hình theo đúng thực tế tại doanh nghiệp đang sử dụng.

Thực tập, thực tế: Giảng viên khuyến khích người học tham gia trải nghiệm thực tế, sau đó phản ánh, phân tích, tổng kết lại để tăng cường hiểu biết, phát triển kỹ năng.

Đưa các kiến thức thực hành theo các chương trình quốc tế: Giảng viên phải đưa vào các bài thực hành đảm bảo theo hướng đáp ứng các công nghệ theo các chương trình quốc tế.

Chiến lược dạy kỹ năng tư duy: Là việc dạy cho người học cách thức suy nghĩ, lập luận, phân tích một cách logic để tìm ra giải pháp hiệu quả cho một vấn đề cụ thể.

Giải quyết vấn đề: Cung cấp cho người học kỹ năng tư duy xác định chính xác vấn đề và định hướng giải quyết vấn đề theo đúng yêu cầu cần thiết cho vấn đề cụ thể; người học vừa nắm được tri thức, vừa nắm được phương pháp lĩnh hội tri thức, phát triển tư duy tích cực, tích lũy được năng lực thích ứng với đời sống xã hội, phát hiện kịp thời và giải quyết hợp lý các vấn đề nảy sinh.

Hoạt động tư duy tìm ý tưởng: Hướng dẫn người học trong một thời gian ngắn này sinh được nhiều ý tưởng, nhiều giả định về một vấn đề nào đó, liên tục đặt ra những câu hỏi

để làm rõ vấn đề đặt ra và có được giải pháp giải quyết vấn đề.

Chiến lược dạy học tương tác: Là chiến lược dạy học hướng vào người học, giảng viên chỉ là người tổ chức môi trường học tập và hỗ trợ, tư vấn cho người học; trong quá trình dạy học, diễn ra các hoạt động tương tác đa dạng được tổ chức phù hợp, đòi hỏi tích cực và tự lực cao của người học.

Học nhóm: Giảng viên chia người học của một lớp học thành các nhóm nhỏ, trong một khoảng thời gian nhất định, mỗi nhóm tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập trên cơ sở phân công và hợp tác làm việc nhóm. Kết quả làm việc của nhóm sẽ được trình bày và đánh giá trước toàn lớp. Phương pháp học nhóm giúp người học phát huy được tính tích cực, nâng cao tính trách nhiệm, phát triển kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp của người học.

Phương pháp giảng dạy theo hướng nghiên cứu – Giảng dạy

Phương pháp giảng dạy theo hướng nghiên cứu – giảng dạy khuyến khích người học xác định vấn đề, đặt ra các câu hỏi nghiên cứu, tìm các phương pháp phù hợp để giải quyết vấn đề một cách có hiệu quả hoặc đưa ra kết luận dựa trên những bằng chứng thu thập được qua hoạt động nghiên cứu.

Nghiên cứu độc lập: Giảng viên hướng dẫn người học phát triển khả năng lập kế hoạch, tổ chức, nghiên cứu chủ đề một cách độc lập. Từ đó, phát triển mức độ tư duy và tăng cường động lực học tích cực của người học.

Dự án nghiên cứu: Người học nghiên cứu một vấn đề, một chủ đề nào đó và viết báo cáo, viết kết luận.

Trợ giảng và hỗ trợ học thuật: Người học tham gia hỗ trợ giảng viên trong các buổi học; hoặc tham gia các câu lạc bộ học thuật, các diễn đàn học thuật, các sân chơi do Khoa và Trường tổ chức.

Chiến lược dạy học dựa vào công nghệ: Là chiến lược sử dụng công nghệ hiện đại vào môi trường học tập, giúp cho quá trình giảng dạy sinh động, hiệu quả và tích cực hơn.

E-learning: Giảng viên và người học dạy sử dụng các công cụ trực tuyến để hỗ trợ cho quá trình giảng dạy và học tập. Sử dụng 2 công cụ E-learning là Microsoft Team và Moodle trong dạy online.

8.2. Phương pháp học

Phương pháp học tập của người học phải theo sự hướng dẫn của giảng viên, bên cạnh đó người học cần phát huy tinh thần tự học. Người học cần kết hợp giữa lý thuyết và thực hành:

Lý thuyết: Sinh viên chuẩn bị đọc nội dung bài giảng trước, tham gia các hoạt động trên lớp học phát biểu, thảo luận, làm bài tập, làm kiểm tra. Học trải nghiệm: mô hình, thực tập, thực tế.

Thực hành: Sinh viên thực hành các công nghệ trên phòng lab và trên mô hình mô phỏng.

8.3. Phương pháp tự học và hướng dẫn

Người học tiếp nhận và lưu giữ thông tin từ giảng viên và tự mình nghiên cứu, suy nghĩ sử dụng các năng lực trí tuệ (quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp...), chuyển hóa thành sản phẩm trí tuệ của bản thân. Hoạt động tự học tạo điều kiện cho người học hiểu sâu tri thức, mở rộng kiến thức, củng cố ghi nhớ vững chắc tri thức, biết vận dụng tri thức vào giải quyết các nhiệm vụ học tập.

Bài tập ở Nhà: Giảng viên đưa, giao cho người học các bài tập, nhiệm vụ đa dạng để người học làm việc ở nhà. Thông qua việc giải quyết nhiệm vụ đặt ra, người học tăng cường được năng lực tự học, tích lũy nhiều kiến thức, rèn luyện và phát triển được kỹ năng như yêu cầu của giảng viên.

IX. Phương pháp đánh giá người học

Thực hiện theo Quy chế thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của Trường.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2026

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG



Nguyễn Văn Hiến

TRƯỞNG KHOA

TS. Nguyễn Đăng Trí